De fysieke ontwikkeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De grote lijn

Twee richtingen en twee soorten motoriek. Cefalocaudaal is van het hoofd naar de voeten, proximodistaal van het midden naar de buitenkant. Grove motoriek zijn de grote bewegingen, fijne motoriek de kleine.

1 Hoe noemen we dit?

a) cefalocaudaal · b) proximodistaal · c) grove motoriek · d) fijne motoriek · e) het eerste levensjaar · f) de puberteit

De woorden verraden zichzelf: cefaal is hoofd en caudaal is staart, proximaal is dichtbij en distaal is ver weg. Wie dat weet, hoeft ze niet uit het hoofd te leren.

2 Leg uit waarom een baby eerst zijn hoofd kan optillen en pas veel later kan lopen.

De ontwikkeling verloopt van boven naar beneden: het zenuwstelsel rijpt eerst in het hoofd en de nek, en pas daarna in de romp en de benen.

Dat is de cefalocaudale richting in actie. Dezelfde regel verklaart ook waarom een baby eerst met zijn hele arm zwaait en pas later met zijn vingers iets kan oppakken: dat is de proximodistale richting.

2 De puberteit

Primaire geslachtskenmerken horen bij de voortplantingsorganen zelf, secundaire zijn al de rest wat in de puberteit verandert. Vraag je dus af: dient dit rechtstreeks voor de voortplanting?

3 **baarmoeder: primair · baardgroei: secundair · teelballen: primair · borstontwikkeling: secundair · heupen: secundair · stem: secundair**

Baardgroei, borstontwikkeling, bredere heupen en een zwaardere stem dienen niet rechtstreeks voor de voortplanting, en zijn dus secundair. Baarmoeder en teelballen wel, en die zijn er al bij de geboorte.

4 Hoe heet de eerste menstruatie?

de menarche

Menarche komt van maand, net als menstruatie. Bij jongens heet de eerste zaadlozing de spermarche.

5 Hoe heet de klier die de puberteit op gang brengt?

de hypofyse

Volledig gezegd begint het in de hypothalamus, die met GnRH de hypofyse aanzet; de hypofyse geeft dan FSH en LH af aan de geslachtsklieren. De hypofyse is dus de schakel die het startsignaal doorgeeft.

6 Waarom zijn meisjes in het eerste middelbaar vaak langer dan jongens, en later niet meer?

De groeispurt begint bij meisjes gemiddeld twee jaar vroeger. Jongens beginnen later maar groeien dan langer en meer, zodat ze meisjes inhalen.

Daardoor zie je in het eerste middelbaar vaak meisjes die een kop groter zijn dan de jongens. Twee jaar later is dat beeld omgedraaid, zonder dat er bij iemand iets is misgelopen.

3 Hersenen in ontwikkeling

Twee begrippen verklaren bijna alles over het puberbrein: de prefrontale cortex is de rem en rijpt als laatste, en het beloningssysteem is de aandrijving en is vroeg al volop actief.

7 Welk hersendeel rijpt als laatste uit?

de prefrontale cortex / de voorste hersenschors

De prefrontale cortex zit vooraan, achter je voorhoofd, en verzorgt plannen, overzien, gevolgen inschatten en remmen.

8 Tot ongeveer welke leeftijd duurt dat?

tot ongeveer 25 jaar

Rond vijfentwintig jaar, en bij de ene wat vroeger dan bij de andere. Dat verklaart ook waarom autoverzekeringen voor jonge bestuurders duurder zijn.

9 Waarom nemen pubers meer risico's dan volwassenen? Gebruik de begrippen beloningssysteem en prefrontale cortex.

Het beloningssysteem is in de puberteit al volop actief en zoekt sterke prikkels, terwijl de prefrontale cortex, die de rem en de planning verzorgt, nog niet is uitgerijpt. De aandrijving is er dus eerder dan de rem.

Het beeld dat vaak gebruikt wordt: een auto met een sterke motor en remmen die nog ingereden moeten worden. Het gaat dus niet om onwil of om minder verstand, maar om een verschil in tempo tussen twee hersendelen.

10 Wat is snoeien of pruning in de hersenen?

Het opruimen van verbindingen die weinig gebruikt worden, zodat de verbindingen die wel gebruikt worden sneller en sterker worden.

Pruning klinkt als verlies maar is winst: door de ongebruikte verbindingen weg te halen wordt het netwerk efficiënter. Wat je veel doet, wordt sterker; wat je niet doet, verdwijnt.

4 Een casus

Bij een casus over tempo is het antwoord bijna altijd hetzelfde: het normale bereik is breed, en erfelijkheid bepaalt mee waar iemand in dat bereik zit.

11 Wat zou je Lotte uitleggen over het tempo van de puberteit?

Dat het normale bereik heel breed is: de puberteit kan bij meisjes tussen ongeveer acht en dertien jaar beginnen. Te vroeg of te laat zegt niets over hoe ze er uiteindelijk uitziet.

Belangrijk om erbij te zeggen: haar eindlengte en haar ontwikkeling hangen niet af van wanneer het begint. Zo'n uitleg haalt bij een dertienjarige echt zorgen weg.

12 Welke rol speelt erfelijkheid hier?

Het tempo van de puberteit is sterk erfelijk; dat haar moeder laat was, maakt het waarschijnlijk dat Lotte dat ook is.

Wanneer de puberteit begint, is een van de sterker erfelijke kenmerken. Vragen hoe het bij de ouders liep, is dus geen praatje maar echte informatie.

13 Een kind dat vroeg in de puberteit komt, wordt uiteindelijk altijd groter dan een laatbloeier.

niet waar

Vaak is het net omgekeerd: wie vroeg begint, stopt ook vroeger met groeien, en wie laat begint, groeit langer door. Vroeg groot zijn is dus geen voorspelling van uiteindelijk groot zijn.